LCM & HCF

ल.स.प और म.स.प.



PRO LEVEL SHEET



LCM & HCF
(ल.स.प और म.स.प.)
PRO LEVEL SHEET

1. The product of two numbers is 2160 and their HCF is 12. If the sum of the squares of the two numbers is 4896, then what is the mean of the two numbers?

दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका म.स.प. 12 है। यदि दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 4896 है, तो दोनों संख्याओं का माध्य क्या है?

(a) 24 (b) 36
(c) 48 (d) 96

2. The LCM of $x^2 - 8x + 15$ & $x^2 - 5x + 6$ is:

$x^2 - 8x + 15$ और $x^2 - 5x + 6$ का ल.स.प. है:

(a) $(x + 5)(x + 2)(x + 3)$
(b) $(x - 5)(x - 2)(x - 3)$
(c) $(x + 5)(x - 2)(x - 3)$
(d) $(x - 2)(x - 3)^2(x - 5)$

3. Find the HCF of 0.7, 0.35, 1.05.

0.7, 0.35, 1.05 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए।

(a) 0.07 (b) 0.35
(c) 0.105 (d) 0.7

4. The LCM of two numbers x and y is 204 times their HCF. If their HCF is 12 and the difference between the number is 60, then $x + y = ?$

दो संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्त्य उनके महत्तम समापवर्तक से 204 गुना है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 है तथा संख्याओं के बीच का अंतर 60 हो, तो $x + y = ?$

(a) 660 (b) 426
(c) 852 (d) 348

5. If HCF of 768 and x^6y^2 is $32xy$ for natural numbers $x \geq 2$, $y \geq 2$, then what is the value of $(x + y)$?

यदि प्राकृत संख्याओं $x \geq 2$, $y \geq 2$ के लिए 768 और x^6y^2 का म.स.प. $32xy$ है, तो $(x + y)$ का मान क्या है?

(a) 5 (b) 7
(c) 9 (d) 11

6. The least number of square tiles required to pave the ceiling of a room, 12m 95cm long and 3m 85 cm broad, is:

12 मीटर 95 सेमी. लंबाई और 3 मीटर 85 सेमी चौड़ाई वाले कमरे की छत पर फर्श बंदी करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें।

(a) 417 (b) 517
(c) 407 (d) 507

7. If the HCF of x and 221 is expressible in the form $3x - 187$, then which of the following can be a value of x?

यदि x और 221 का महत्तम समापवर्तक $3x - 187$ के रूप में निरूपित किया जा सकता है तो x का मान निम्नलिखित में से कौन-सा हो सकता है?

(a) 68 (b) 62
(c) 57 (d) 51

8. The highest common factor of 108, 72 and 5a is a. What can be the least common multiple of 108, 72 and a?

108, 72 और 5a का महत्तम समापतर्वक a है 108, 72 और a का लघुत्तम समापवर्त्य क्या हो सकता है?

(a) 432 (b) 324
(c) 108 (d) 216

9. What is the LCM of $x^4 + x^2y^2 + y^4$, $x^3 + y^3$, $x^3 - y^3$?

$x^4 + x^2y^2 + y^4$, $x^3 + y^3$, $x^3 - y^3$ का ल.स.प. क्या है?

(a) $(x^2 - y^2)(x^4 + x^2y^2 + y^4)^2$
(b) $(x^2 - y^2)(x^4 + 2x^2y^2 + y^4)$
(c) $(x^6 - y^6)$
(d) $(x^6 + y^6)$

10. If the LCM of two numbers, 1728 and k is 5184. Then how many values of k are possible.

यदि दो संख्याओं, 1728 और k का ल.स.प. 5184 है। तो k के कितने मान संभव हैं।

(a) 11 (b) 8
(c) 7 (d) 6

11. An oil merchant has 3 varieties of oil of volumes 432, 594 and 702 litres respectively. The number of cans of equal size that would be required to fill the oil separately is :

एक तेल व्यापारी के पास क्रमशः 432, 594 और 702 लीटर मात्रा के तेल की 3 किस्में है। तेल को अलग-अलग डिब्बो में भरने के लिए क्रमशः कितने समान आकार के डिब्बे की आवश्यकता होगी?

(a) 13, 15, 17 (b) 8, 11, 13
(c) 8, 13, 15 (d) 6, 9, 11

12. The LCM of two numbers is 23142 while their HCF is 42. If one of the numbers is 798, then the other number is

दो संख्याओं का ल.स.प. 23142 है जबकि उनका म.स.प. 42 है। यदि संख्याओं में से एक 798 है, तो दूसरी संख्या है

(a) 1218 (b) 1298
(c) 1518 (d) 1208

13. How many pairs of positive integers x,y exist such that HCF of x, y = 35 and sum of x and y = 1085?

सकारात्मक पूर्णांक x, y के कितने जोड़े मौजूद हैं जैसे कि x, y का म.स.प. = 35 और x और y का योग = 1085?

(a) 15 (b) 8
(c) 12 (d) 30

14. The LCM of two numbers is 495 and their HCF is 5. If the sum of the numbers is 100, then their difference is –

दो संख्याओं का ल.स.प. 495 है और उनका म.स.प. 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है, तो उनका अंतर है –

(a) 10 (b) 23
(c) 46 (d) 17

15. The sum of two numbers is 1215 and their HCF is 81. If the numbers lie between 500 and 700, then the sum of the reciprocals of the numbers is .....

दो संख्याओं का योगफल 1215 है तथा उनका म.स.प 81 है। यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में है, तों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ..... होगा।

(a) $\frac{5}{702}$ (b) $\frac{5}{378}$
(c) $\frac{5}{1512}$ (d) $\frac{5}{1188}$

16. The LCM of the two numbers is 24 times their HCF. The sum of their LCM and HCF is 400. When one of the two numbers is divided by 6, the quotient is 7 and the remainder is 6. The sum of digits of the sum of two given numbers is:

दो संख्याओं का ल.स.प. उनके म.स.प. का 24 गुना है। उनके ल.स.प और म.स.प का योग 400 है। जब दो संख्याओं में से एक को 6 से विभाजित किया जाता है, तो भागफल 7 होता है और शेष 6 होता है। दी गई दो संख्याओं के योग के अंकों का योग है:

(a) 12 (b) 15
(c) 13 (d) 14

17. Let x be the largest 4-digit number which when divided by 7, 8 and 11 leaves remainders 4, 5 and 8 respectively. When x is divided by (7 + 8 + 11), then the remainder will be :

मान लीजिए x, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 7, 8 और 11 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 5 और 8 शेष बचता है। जब x को (7 + 8 + 11) से विभाजित किया जाता है, तो शेष होगा –

(a) 23 (b) 25
(c) 21 (d) 19

18. When product of two numbers, is divided by its HCF then we get 5775, but when it is divided by LCM, we get 25. If one number is 525, what is the second number?

दो संख्याओं के गुणनफल में जब उसके म.स.प. से भाग दिया जाता है तब 5775 प्राप्त होता है लेकिन जब ल.स.प से भाग दिया जाता है तब 25 प्राप्त होता है। यदि उनमें से एक संख्या 525 हो, तो दूसरी संख्या क्या है?

(a) 275 (b) 325
(c) 405 (d) 210

19. Four ropes of lengths 102m, 119m, 153m and 204 m are to be cut into parts of equal length. Each part must be long as possible. What is the maximum number of pieces that can be cut?

102 मीटर, 119 मी, 153 मी और 204 मी लंबी चार रस्सियों को समान लंबाई के भागों में काटा जाना है। प्रत्येक भाग यथासंभव लंबा होना चाहिए। काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या क्या है?

(a) 42 (b) 36
(c) 252 (d) 34

20. Four people, A, B, C and D, start running around a circular track of length 6 km. Their speeds are 3 km/h, 3.5 km/h, 4 km/h and 4.5 km/h, respectively. If all start running from the same point at the same time in the same direction, when they meet for the first time at the starting point, how many rounds would have B made?

चार व्यक्ति, A, B, C और D, 6 किमी लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। उनकी गति क्रमशः 3 किमी/घंटा, 3.5 किमी/घंटा, 4 किमी/घंटा और 4.5 किमी/घंटा है। यदि सभी एक ही बिंदु से एक ही समय में एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, जब वे पहली बार शुरुआती बिंदु पर मिलते हैं, तो B ने कितने चक्कर लगाए होंगे?

(a) 7 (b) 9
(c) 4 (d) 12

21. If A is the smallest three digit number divisible by both 6 and 7 and B is the largest four digit number divisible by both 6 and 7, then what is the value of B – A?

यदि A, 6 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या है तथा B, 6 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो B – A का मान क्या होगा?

(a) 9912 (b) 9870
(c) 9996 (d) 9954

22. Suppose p and q are the LCM and HCF respectively of two positive numbers. If p : q = 14 : 1 and pq = 1134 then what is the difference between the two numbers?

मान लीजिए p और q दो धनात्मक संख्याओं के क्रमशः ल.स.प. और म.स.प. हैं। यदि p : q = 14 : 1 और pq = 1134, तो दोनों संख्याओं में क्या अंतर है?

(a) 27 (b) 35
(c) 45 (d) CND

23. The LCM of $x^2 - 8x + 15$ and $x^2 - 5x + 6$ is:

$x^2 - 8x + 15$ और $x^2 - 5x + 6$ का ल.स.प है ?

(a) $(x - 2)(x - 3)(x - 5)$
(b) $(x - 6)^2 (x + 1)(x - 3)$
(c) $(x - 6)(x + 1)(x - 3)$
(d) $(x + 6)(x + 1)(x - 3)$

24. LCM of two numbers is 28 times their HCF. The sum of the HCF and the LCM is 1740. If one of these numbers is 240, then what is the other number?

दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 28 गुना है। HCF और LCM का योगफल 1740 है। यदि उनमें से एक संख्या 240 है, तो दूसरी संख्या क्या है?

(a) 420 (b) 640
(c) 820 (d) 1040

25. If the HCF of x and y is 15, then the HCF of $36x^2 - 81y^2$ and $81x^2 - 9y^2$ is divisible by _____?

यदि x और y का म.स.प 15 है, तो $36x^2 - 81y^2$ और $81x^2 - 9y^2$ का म.स.प _____ से विभाज्य होगा?

(a) 135 (b) 120
(c) 90 (d) 180

26. If $(x + k)$ is the HCF of $x^2 + 5x + 6$ and $x^2 + 8x + 15$ then what is the value of k?

यदि $x^2 + 5x + 6$ और $x^2 + 8x + 15$ का HCF $(x + k)$ है, तो का मान क्या है?

(a) 5 (b) 3
(c) 2 (d) 1

27. If the sum of least common multiple and greatest common factor of two numbers is 1050 and if their greatest common factor is 630 less than their least common multiple, then find the product of those two numbers.

यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का योगफल 1050 है और यदि उनका महत्तम समापवर्तक, उनके लघुत्तम समापवर्त्य से 630 कम है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए।

(a) 661500 (b) 63000
(c) 10500 (d) 176400

28. If x is the HCF and y is the LCM of $\frac{3}{5}, \frac{6}{25}, \frac{9}{20}, \frac{27}{50}$ then, which one of the following is correct?

यदि $\frac{3}{5}, \frac{6}{25}, \frac{9}{20}, \frac{27}{50}$ का HCF, x है और LCM, y है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(a) y = 90 (b) y = 108x
(c) y = 270x (d) y = 360x

29. Find the HCF of 4.08 and 6.63.

4.08 और 6.63 का म.स.प ज्ञात करें।

(a) 0.50 (b) 0.52
(c) 0.51 (d) 0.53

30. If the LCM of $x \times \sqrt{y}$ and $y \times \sqrt{x}$ is l, then the LCM of $4 \times x^3 \times \sqrt{y^6}$ and $y^3 \times \sqrt{4 \times x^6}$ is _____.

यदि $x \times \sqrt{y}$ और $y \times \sqrt{x}$ का ल.स.प. (LCM) l है, तो $4 \times x^3 \times \sqrt{y^6}$ और $y^3 \times \sqrt{4 \times x^6}$ का ल.स.प. (LCM) ज्ञात कीजिए।

(a) 41^3 (b) 81^2
(c) 1^2 (d) 21^2

ANSWER KEY

1.	(c)	2.	(b)	3.	(b)	4.	(d)	5.	(a)	6.	(c)	7.	(a)	8.	(d)	9.	(c)	10.	(c)
11.	(b)	12.	(a)	13.	(d)	14.	(a)	15.	(c)	16.	(d)	17.	(b)	18.	(a)	19.	(d)	20.	(a)
21.	(b)	22.	(c)	23.	(a)	24.	(a)	25.	(a)	26.	(b)	27.	(d)	28.	(d)	29.	(c)	30.	(a)

SOLUTIONS

1. (c) Let the number be x and y.
Given, $x \times y = 2160$
and $x^2 + y^2 = 4896$
we know, $(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$
$\Rightarrow x + y = \sqrt{4896 + 4320}$
$\Rightarrow x + y = \sqrt{9216} = 96$
$\Rightarrow$ Mean $= \frac{x+y}{2} = \frac{96}{2} = 48$

Alternate Method:
Let the number be 12a and 12b
ATQ,
$12a \times 12b = 2160$
$144ab = 2160$
$ab = 15$ .... (i)
Also, $(12a)^2 + (12b)^2 = 4896$
$144 (a^2 + b^2) = 4896$
$a^2 + b^2 = 34$.....(ii)
Now,
$(a + b)^2 = 34 + 2 \times 15 = 64$
$\Rightarrow a + b = 8$ .....(iii)
$\therefore$ Mean $= \frac{12a+12b}{2} = 6(a + b)$
From (iii) mean $= 6 \times 8 = 48$

2. (b) $x^2 - 8x + 15 = x^2 - 3x - 5x + 15$
$= x(x - 3) - 5(x - 3)$
$= (x - 5)(x - 3)$
$x^2 - 5x + 6 = x^2 - 3x - 2x + 6$
$= x(x - 3) - 2(x - 3) = (x - 2)(x - 3)$
$\therefore$ LCM $= (x - 3)(x - 2)(x - 5)$

3. (b) HCF (0.7, 0.35, 1.05)
HCF of (0.70, 0.35, 1.05)
HCF $\left(\frac{70}{100}, \frac{35}{100}, \frac{105}{100}\right)$
$= \frac{\text{HCF}(70,35,105)}{\text{LCM}(100,100,100)} = \frac{35}{100} = 0.35$

4. (d) HCF = 12
LCM = 12×204
A : B = a : a + 60
We know that,
HCF $\times$ LCM = A $\times$ B
$\Rightarrow 12 \times 12 \times 204 = a \times (a + 60)$
$\Rightarrow 144 \times 204 = a(a + 60)$
Then,
a = 144 and a + 60 = 204
$\therefore$ A + B = 204 + 144 = 348

5. (a) Given,
HCF (768, x^6y^2) = 32xy
$\Rightarrow$ 768 = 32xy × A
$\Rightarrow$ 32 × 24 = 32xy × A
$\Rightarrow$ 24 = xy.A ……(i)
Also,
x^6y^2 = 32xy.B
x^5.y = 32.B = 2^5.B ……(ii)
Where A and B are coprime
Now, we know, x,y $\geq$ 2
on comparing x = 2 in eq. (ii)
we get x^5.y = 32y.B
$\Rightarrow$ y = B
in eq^n – (i) xy.A = 24
y.A = 12
From option
$\Rightarrow$ y = 3
$\therefore$ x + y = 2 + 3 = 5

Alternate Method:

Consider,
N_1 = 768 = $2^8 \times 3^1$
N_2 x^6.y^2
Now from options:-
x + y = 5
Let, x = 2, y = 3
$\Rightarrow$ N_2 = 2^6.3^2
also, 32xy = 2^5. 2 × 3 = 2^6.3^1
which satisfied.
Hence, x + y = 5

6. (c) HCF (12m 95 cm, 3m 85 cm)
= HCF (1295 cm, 385 cm)
Prime factorization of
1295 = 5 × 7 × 37
385 = 5 × 7 × 11
Side of square tiles = 35
$\therefore$ Required no of tiles = $\frac{1295 \times 385}{35 \times 35}$ = 407

SMART APPROACH:-
No need to solve 37 × 11
It can be solved by digital sum.
Option (c) is correct

7. (a) Given,
HCF (x, 221) = 3x – 187
consider options:-
(a) x = 68 = 17 × 4
and 221 = 17 × 13
$\therefore$ 3x – 187 = 17 (3 × 4 – 11) = 17
$\therefore$ HCF (17 × 4, 17 × 13) = 17
which satisfied,
Hence, x = 68

8. (d) HCF of (108, 72) = 36
$\therefore$ 5a = 5 × 36 = 180
Now, Prime Factorization of
108 = 2 × 2 × 3 × 3 × 3
72 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3
36 = 2 × 2 × 3 × 3
LCM = 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 = 216

9. (c) Consider,
$x^4 + x^2y^2 + y^4 = (x^2 - xy + y^2)(x^2 + xy + y^2)$
$x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$
$x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$
$\therefore$ LCM = $(x + y)(x - y)(x^2 + xy + y^2)(x^2 - xy + y^2)$
= $(x^3 + y^3)(x^3 - y^3) = (x^6 - y^6)$

10. (c) 1728 = $3^3 \times 2^6$
LCM = 5184 = 3 × 1728
$\therefore$ Other numbers will have one of the factors as 3^4 = 81
So, in total there are 7 possibilities for the other number.
i.e., 81 × 2^0, 81 × 2^1, 81 × 2^2, 81 × 2^3, 81 × 2^4, 81 × 2^5, 81 × 2^6.
$\therefore$ k can have 7 possible values.

11. (b)
H.C.F of = 432, 594, 702
162, 108
54
No. of cans of equal size = $\frac{432}{54}, \frac{594}{54}, \frac{702}{54}$
= 8, 11, 13

12. (a) Given,
LCM = 23142
HCF = 42
A = 798
$\because$ HCF × LCM = First number × Second number
$\Rightarrow$ 23142 × 42 = 798 × B
$\because$ Second Number = $\frac{42 \times 23142}{798}$ = 1218
Note:- Avoid calculation used digital sum

13. (a) x + y = 1085
$\Rightarrow$ 35(a + b) = 1085
a + b = 31
where, a & b are co-prime

a	b	a	b
1	30	10	21
2	29	11	20
3	28	12	19
4	27	13	18
5	26	14	17
6	25	15	16
7	24		
8	23		
9	22		

$\therefore$ 15 such pairs are possible.

14. (a) L.C.M = 495, H.C.F = 5
Sum of the numbers = 100
Let I = xa
II = xb
xa + xb = 100
(a + b) = $\frac{100}{5}$ = 20
x × a × b = LCM
5 × ab = 495

ab = 99
a + b = 20
By hit and trial
a = 11, b = 9
difference of numbers = xa – xb
= x(a – b)
= x(11 – 9)
= 5 × 2 = 10

15. (c) Let, the numbers be A and B.
Given, A + B = 1215
and HCF (A, B) = 81
⇒ 81a + 81b = 1215
$\Rightarrow a + b = \frac{1215}{81} = 15$
∵ 500 < A and B < 700
a = 8, b = 7
∴ AB = 81 × 81 × 8 × 7
Hence, $\frac{1}{A} + \frac{1}{B} = \frac{A+B}{AB}$
$= \frac{1215}{81\times 81\times 8\times 7} = \frac{5}{1512}$

16. (d)
LCM : HCF = Sum
24 : 1 = 25
×16 ×16 ×16
24×16 16 400
ATQ,
First no. = 6 × 7 + 6 = 48
First no. × Second no. = LCM × HCF
48 × Second no. = 24 × 16 × 16
Second no. = 128
First no. + Second no. = 48 + 128 = 176
Sum of the digit = 1 + 7 + 6 = 14

Alternate Method

LCM = 24 × HCF
L + H = 400
⇒ 25H = 400
H = 16
L = 24 × 16
∴ A × B = 16 × 24 × 16
ATQ,
A = 6 × 7 + 6
A = 48 = 16 × 3
∴ B = 16 × 8 = 128
⇒ A + B = 48 + 128 = 176
∴ 1 + 7 + 6 = 14

17. (b) Common difference = (7 – 4), (8 – 5), (11 – 8)
= 3, 3, 3
L.C.M of (7, 8, 11) k – 3
⇒ 616k – 3
∵ k = 16
⇒ 616 × 16 – 3
⇒ 9856 – 3
⇒ 9853 is divied by (7 + 8 + 11) = 26 then the remainder
26) 9853 (378
$\frac{9828}{25}$
Remainder = 25

18. (a) We know, for A and B
A × B = LCM × HCF
$\Rightarrow \frac{A\times B}{HCF}$ = LCM = 5775
And $\frac{A\times B}{LCM}$ = HCF = 25
also, given, A = 525
$\Rightarrow B = \frac{5775\times 25}{525} = 275$

19. (d) HCF(102, 119, 153, 204)
102 = 2 × 3 × 17
119 = 7 × 17
204 = 3 × 4 × 17
153 = 3 × 3 × 17
∴ HCF = 17
maximum number of pieces = $\frac{102}{17}+\frac{119}{17}+\frac{153}{17}+\frac{204}{17}$
= 6 + 7 + 9 + 12 = 34

20. (a) Time taken by them to complete 1 round:-
$A = \frac{6}{3}$ = 2 hours
$B = \frac{6}{3.5} = \frac{12}{7}$ hours
$C = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$ hours
$D = \frac{6}{4.5} = \frac{4}{3}$ hours
$LCM\left(\frac{2}{1},\frac{12}{7},\frac{3}{2},\frac{4}{3}\right)$ = 12 hours
In 12 hours they will meet for the first time and in 12 hours, B can cover $\frac{12}{\frac{12}{7}}$ = 7 rounds.

21. (b) L.C.M of 6, 7 = 42
Smallest three digit No. which is divided by 6, 7
= 42 × 3 = 126
A = 126
Largest four digit no. = 9999
42) 9999 (238
$\frac{84}{159}$
$\frac{126}{339}$
$\frac{336}{3}$
Largest four digit no. which is divided by 6 and 7
= (9999 – 3)
B = 9996
So B – A = (9996 – 126) = 9870

22. (c) Given,

$\frac{p}{q} = \frac{14}{1}$

and pq = 1134

$\Rightarrow 14x^2 = 1134$

$\Rightarrow x^2 = 81 \Rightarrow x = 9$

$\therefore$ P = 14 × 9 = 126

q = 9 × 1 = 9

$\Rightarrow$ 126 × 9 = 9m × 9n

mn = 14

m	n
14	1
7	2

Case I:

m = 7, n = 2

$\Rightarrow$ A = 9 × 7 = 63, B = 9 × 2 = 18

$\Rightarrow$ A – B = 63 – 18 = 45

CaseII:

m = 14, n = 1

$\Rightarrow$ A = 9 × 14 = 126, B = 9 × 1 = 9

$\therefore$ A – B = 126 – 9 = 117 (not in options)

$\Rightarrow$ Correct answer is '45'

23. (a) $x^2 - 8x + 15 = 0$

$x^2 - 5x - 3x + 15 = 0$

$x(x - 5) - 3(x - 5) = 0$

$(x - 3)(x - 5) = 0$ .....(i)

Also $x^2 - 5x + 6 = 0$

$\Rightarrow x^2 - 2x - 3x + 6 = 0$

$\Rightarrow x(x - 2) - 3(x - 2) = 0$

$(x - 3)(x - 2) = 0$ .....(ii)

$\Rightarrow$ LCM = $(x - 3)(x - 2)(x - 5)$

24. (a)

LCM	:	HCF	=	Sum
28	:	1	=	29
↓×60		↓×60		↓×60
28×60		60		1740

ATQ,

First no. × Second no. = LCM × HCF

240 × Second no. = 28 × 60 × 60

Second no. = 420

25. (a) HCF (x, y) = 15

$\Rightarrow x = 15a, y = 15b$

$36x^2 - 81y^2 = (6x)^2 - (9y)^2$

$= (6 \times 15a)^2 - (9 \times 15b)^2$

$= (45)^2 [4a^2 - 9b^2]$

$81x^2 - 9y^2 = (9x)^2 - (3y)^2$

$= (9 \times 15a)^2 - (3 \times 15b)^2$

$= (45)^2 [9a^2 - b^2]$

HCF = $(45)^2$, which is divisible by 135

26. (b) Consider,

$f(x) = x^2 + 5x + 6 = (x + 3)(x + 2)$

$g(x) = x^2 + 8x + 15 = (x + 5)(x + 3)$

$\Rightarrow$ HCF (f(x), g(x)) = x + 3

Hence, k = 3

27. (d) ATQ,

LCM + HCF = 1050 ..... (i)

LCM – HCF= 630 .....(ii)

From eqn. (i) & (ii)

LCM = 840

HCF = 210

Product of numbers = LCM × HCF

= 840 × 210 = 176400

28. (d) HCF $\left(\frac{3}{5}, \frac{6}{25}, \frac{9}{20}, \frac{27}{50}\right)$

$x = \frac{\text{HCF}(3, 6, 9, 27)}{\text{LCM}(5, 25, 20, 50)} = \frac{3}{100}$

Now,

LCM $\left(\frac{3}{5}, \frac{6}{25}, \frac{9}{20}, \frac{27}{50}\right)$

$y = \frac{\text{LCM}(3, 6, 9, 27)}{\text{HCF}(5, 25, 20, 50)} = \frac{54}{5}$

Now, from options:

option (d) $\Rightarrow y = 360x$

$= 360 \times \frac{3}{100} = \frac{54}{5}$ satisfy

Alternate Method:

HCF $\left(\frac{3}{5}, \frac{6}{25}, \frac{9}{20}, \frac{27}{50}\right)$

$x = \frac{\text{HCF}(3, 6, 9, 27)}{\text{LCM}(5, 25, 20, 50)} = \frac{3}{100}$

Now,

LCM $\left(\frac{3}{5}, \frac{6}{25}, \frac{9}{20}, \frac{27}{50}\right)$

$y = \frac{\text{LCM}(3, 6, 9, 27)}{\text{HCF}(5, 25, 20, 50)} = \frac{54}{5}$

$\frac{x}{y} = \frac{3 \times 5}{100 \times 54} = \frac{1}{360}$

$\therefore y = 360x$

29. (c) HCF $\left(\frac{408}{100}, \frac{663}{100}\right)$

$\Rightarrow \frac{\text{HCF}(408, 663)}{\text{LCM}(100, 100)} = \frac{3 \times 17}{100}$

$408 = 2^3 \times 3 \times 17$

$663 = 3 \times 17 \times 13$

$\Rightarrow$ HCF = 0.51

30. (a) $x \times \sqrt{y} = \sqrt{x} \times \sqrt{x} \times \sqrt{y}$

$y \times \sqrt{x} = \sqrt{y} \times \sqrt{y} \times \sqrt{x}$

LCM = y x = l

$4 \times x^3 \times y^6 \times \frac{1}{2} = 4 \times x^3 \times y^3$

$y^3 \times \sqrt{4 \times x^6} = y^3 \times 2 \times x^3$

LCM = $4x^3y^3 = 4l^3$